2026 和泰 AI 黑客松｜ iRent 企業挑戰題

iRent+

AI 智能車況管家

拍照當場把關、 AI 前後比對、問題自動派工

每天 2.7 萬張車況照片，從 10–20 人檢視變成 1–2 人確認



AI 比對：左前新車損・ 3 次判讀都一致

主辦方資料集實測，車牌已遮蔽

團隊名稱： pp

提案摘要

團隊名稱	pp
產品 / 服務名稱	iRent+ AI 智能車況管家
企業挑戰題目	iRent ｜運用 AI 打造 iRent 智能車況管家：優化租還車體驗與營運效率
目標對象	iRent 自助取還車的租車用户，以及負責檢視車況、安排清潔與檢修的營運團隊
解決方案設計重點 (至多 3 項)	1. 拍照時把關：疊影對齊上次照片，手機即時檢查畫質、車牌、角度與遠近，不合格當場重拍 2. 送出後比對：後台 VLM 比對前後照片，判讀新車損、車內整潔、遺留物與卡片，三次判讀取多數 3. 發現問題自動處理：自動開工單、暫停出租；嚴重車損先送修，小損傷記錄後恢復出租；用户看得到取還車確認單
運用到的 AI 技術、服務或模型等資源	Qwen 系列開源視覺語言模型（以 vLLM 自架推論，照片不外流）； 手機端： PaddleOCR PP-OCRv4 車牌辨識（ onnxruntime-web ）與畫質檢查，都在手機上運算； 架構： App 拍照模組 → 車況資料庫 → 判讀佇列 → 自架 GPU 判讀服務 → 營運後台；確認結果回訓模型
預期效益簡述	主辦方 144 組取還車照片實測：車損召回率 100% 、誤報率 3% 。 每天約 4,820 筆取還車全數檢查，所需人力由約 10–20 人降至 1–2 人（約 – 90% ）； 不合格照片當場重拍；髒車與嚴重車損自動暫停出租；每次取還車都有確認單

把取還車照片，變成會自己處理的車況紀錄

提案名稱

iRent+ AI 智能車況管家

核心價值主張

照片在拍的當下就把關，送出後由 AI 比對前後照片，發現問題自動派工。
營運只確認 AI 標記的部分，用戶每次都看得到判定結果。

要解決的核心問題

營運端
每天約 2.7 萬張車況照片，
要每筆都看需 10–20 人；
問題常等下一位用戶取車才發現

用戶端
924 則評論中 208 則與車況有關：
拍照常被要求重拍、接到髒車、
車損責任說不清

我們的做法

3 個環節・ 9 個機制

1. **拍照時**
   手機當場檢查畫質、車牌與角度，
   還車先拍車內再鎖門
2. **送出後**
   後台 AI 比對前後照片
3. **發現問題後**
   自動開工單、嚴重車損先送修，
   用戶看得到結果

目標與實測

1–2 人
每天 4,820 筆取還車全數檢查
所需人力（全人工需 10–20 人）

召回率 100%
主辦方 144 組照片實測，
車損全部抓到，誤報率 3%

當場重拍
不合格照片在手機上就擋下

兩個目標對象，卡在同一個環節：車況照片

租車用戶

- iRent 會員已突破 200 萬人[1]
- 自助取還車，現場沒有人員點交
- 還車要拍 7 張必拍照片

營運團隊

- 每天約 4,820 筆取還車、 27,367 張照片[2]
- 照片送出後，才由後台人員查看
- 清潔、檢修靠人工判斷與安排

現行拍照流程與三個斷點

加油卡／停車卡 → 車內前座、後座 → 車身四角（含車牌） → 其他車損（最多 4 張） → 送出照片 → 後台人員查看

1 拍照時沒人檢查
拍糊、拍歪照樣送出，事後才被要求重拍

2 送出後人工看不完
看不完，也看得太晚

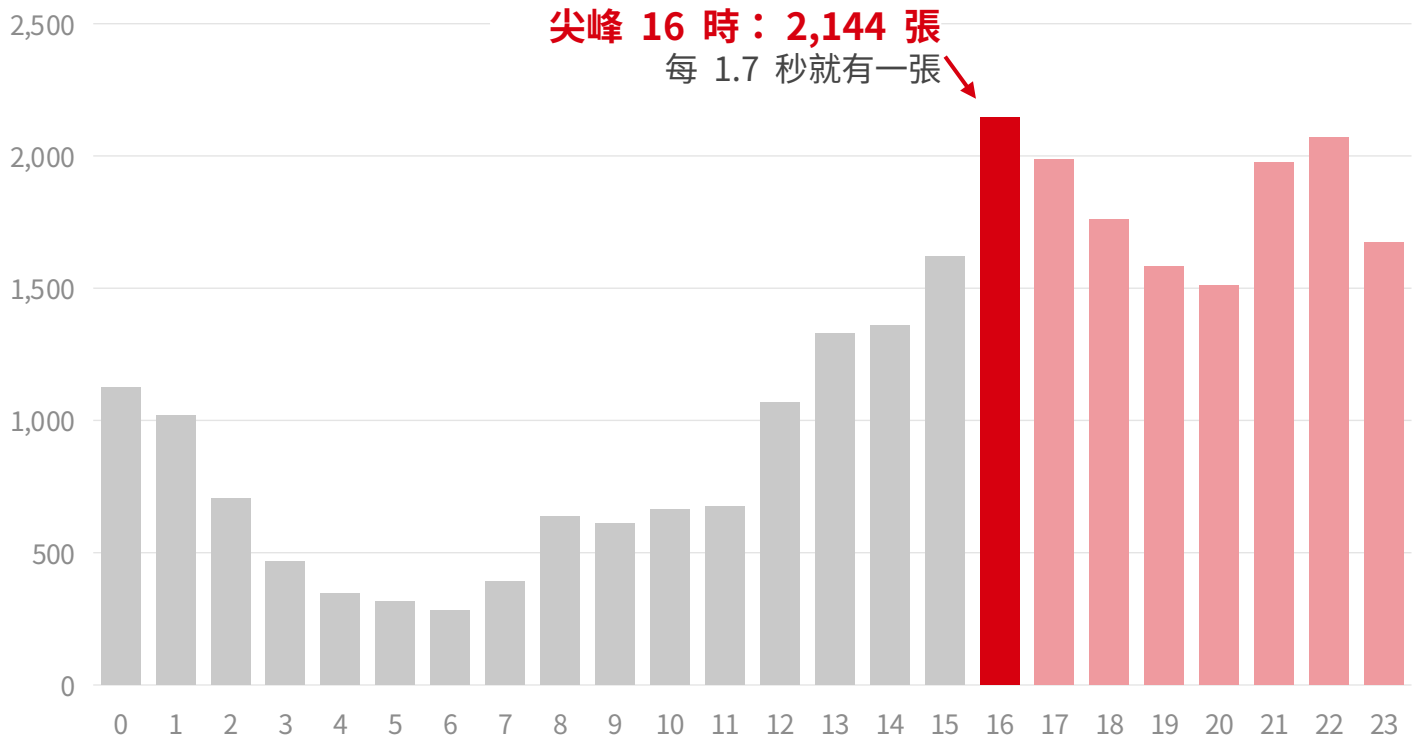
3 出問題時前後對不上
取車、還車照片角度不同，很難比對責任

主辦方：「實際照片內容常與所選分類不一致」

[1] 旺得富理財網〈iRent 共享車平台 用戶突破 200 萬大關〉， 2026/2/6 [2] 主辦方照片上傳清單， 2026/4/22 全天

每天約 2.7 萬張照片，要每筆都看需 10–20 人

2026/4/22 每小時上傳的車況照片（張）



下午 4 點到午夜每小時都超過 1,500 張：最需要即時處理時，照片也最多

如果每一筆都靠人工檢視

4,820 筆
取還車／天（照片 27,367 張）

× 1–2 分鐘
每筆人工檢視

= 80–160 工時
每天

≈ 10–20 人
每人每天 8 小時

估算假設：每筆人工檢視 1–2 分鐘、每人每天 8 小時。資料：主辦方照片上傳清單（2026/4/22 全天，4,820 筆取還車）

924 則評論裡，208 則跟車況有關

我們做的評論管理後台（原型實機畫面）：924 則依問題自動分類



紅框：跟車況有關的三類。來源： Google Play 682 、 PTT 130 、 Dcard 107 、 App Store 5 則（同一篇只算一次， 2026/10/7 擷取；一則可屬多類）

208 則 跟車況有關，占全部評論 22.5%

拍照、髒亂、車損三類任一，重複只算一次

拍照耗時，常被要求重拍

拍照流程類 145 則

「還車拍照四邊都拍了，還一直要我重拍，耗時好幾分鐘。」
Google Play ・ 2026/06/10

接到上一位留下的髒車

髒亂類 60 則

「最近很多……喜歡丟垃圾在車上，建議……罰款清潔費」
Google Play ・ 2026/07/12

車損賠償，說不清責任

車損類 49 則

「3 個月內都有可能會被坑說是你用的，要你賠。」
Google Play ・ 2026/02/20

三個環節、 9 個機制，補上三個斷點

補斷點 ① 拍照沒人檢查、③ 角度對不上

拍照時　手機

1. **已知車損提前告知**
   取車時先列出已記錄的損傷
2. **上次照片疊影對齊**
   上一次同角度照片疊在畫面上
3. **即時檢查畫質、車牌、角度**
   站錯、太遠太近、太暗都提醒
4. **先拍車內，鎖門再拍車外**
   按下還車就停止計費

補斷點 ② 人工看不完、③ 前後難比對

送出後　後台 AI

5. **取車比上次、還車比取車**
   差異歸屬到對的人
6. **三次判讀、多數決**
   無法比對的照片送人工確認

照片送出後自動檢查，
用戶不必在現場等結果

補斷點 ② 看得太晚、處理靠人工

發現問題後　系統・營運・用戶

7. **自動開工單、暫停出租**
   髒汙排清潔、嚴重車損排檢修
8. **營運確認或駁回**
   嚴重先送修；小損傷記錄後出租
9. **用戶取還車確認單**
   AI 初步判讀與營運確認狀態

9 個機制都已在原型實作：手機 App 、 AI 判讀服務與營運後台都能實際操作（第 8 、 9 頁為實機畫面，導入後的系統架構見第 12 頁）

用户端：拍一次就拍對，還車不用回頭開門

1 看已知車損



「這台車已記錄 1 處損傷」
提醒用戶拍下來

2 3 疊影對齊



影片畫面・疊上次照片
與輪廓，不合格當場重拍

4 先拍車內再鎖門



影片畫面・按下還車即停計費
拍完車內、下車鎖門

9 歷史訂單



每筆都有取車確認
與還車確認

9 還車確認單



AI 初步判讀，
以營運人員確認為準

對應評論：「還車鎖門後才要拍內部照片，這很不合理」（Google Play ・ 2026/07/12）

1 、 4 、 5 為原型實機截圖；2 、 3 為說明影片畫面（相機需要手機鏡頭，以實拍影片重現，車牌已模糊）

營運端： AI 先篩、系統派工，人只做確認



營運後台・預警頁（原型實機畫面）：一次取還車一張卡片，最嚴重、等最久的排前面

預警寫入後，資料庫自動開工單

預警	工單	暫停出租
車內髒汙	清潔	是
嚴重新車損	檢修	是
缺卡片、遺留物	聯絡用户	否
中低嚴重度車損	由營運確認	否

工單頁（原型實機畫面）：嚴重車損自動開檢修工單，車輛暫停出租



營運人員只做確認或駁回

確認 **嚴重新車損：**先送修，修好前暫停出租

確認 **小損傷：**恢復出租，記成已知車損，下一位看得到

駁回 **誤報：**工單自動取消，車輛恢復出租

手機端把關拍照求快，後台 AI 判讀車況求準

手機端｜即時檢查

要快：在手機上運算，把不能用的照片擋在源頭

檢查	做法與實測
畫質	清晰度、亮度、過曝； 門檻用 1,200 張還車照片校準
車牌	PaddleOCR 每 0.5 秒讀車牌； 整張入鏡 92% 讀對，從未認錯車
角度、遠近	比對上次照片的車牌位置與大小； 站對 95% 通過，站錯 77% 抓到
光線	比上次暗很多就提醒 （主辦方照片約 6%）

後台｜Qwen 系列視覺語言模型（自架）

要準：用戶離開後，再仔細判讀

看哪裡	判讀什麼
車身四角	與比對基準找新車損：位置、類型、嚴重度
車內前座、後座	整潔度（乾淨／普通／髒汙）與遺留物
加油卡／停車卡	卡片是否在卡夾裡
用户回報的損傷	核對用户自己拍下的損傷

- 每張照片判讀 3 次，取多數決；整潔度意見不一致時取較髒的等級
- 角度不同、無法比對的照片送人工，不當作沒問題

為什麼用視覺語言模型

不必先標註大量資料；一個模型看車損、整潔、遺留物、卡片

為什麼自架 Qwen 系列

照片不外流；每天約 8.2 萬次判讀，不按次付費

為什麼檢查放在手機

上傳後才檢查用戶已離開；在手機上即時回饋

為什麼用 PaddleOCR

開源、約 15 MB，手機上每 0.5 秒辨識；畫面不上傳

設計原則：寧可多報，不要漏報。漏掉一台髒車或新車損的代價，高於多一次人工確認；標記率在試點時實測並調整門檻。

主辦方 144 組照片：車損召回率 100%、誤報率 3%

100%

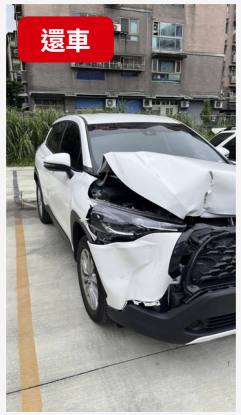
車損召回率
24 組有索賠的照片，
全部判為新車損

3%

誤報率
120 組沒有索賠的照片中，
被誤判的比例

評估方式：同一套提示詞與多數決規則，每組判讀 3 次；搭配拍照時的角度審核與光線判斷。右側為實際判讀結果，車牌已遮蔽。



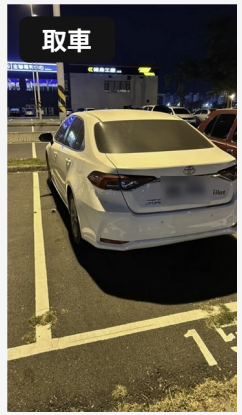


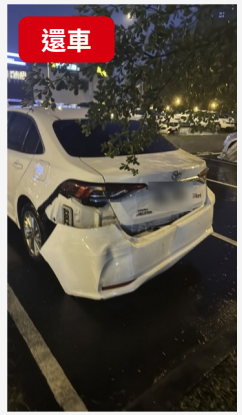
車身左前・白天

新車損

3 次判讀都判定新車損：保險桿破裂、大燈破損、葉子板凹陷

信心 0.98–0.99



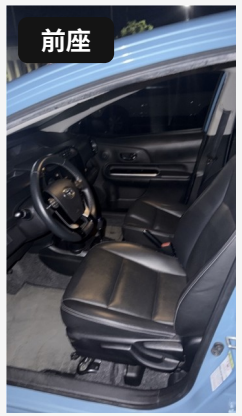


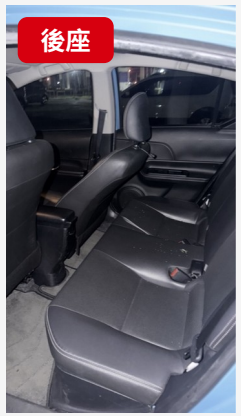
車身左後・夜間

新車損

3 次判讀都判定新車損：保險桿凹陷破裂、葉子板凹陷

信心 0.95–0.98



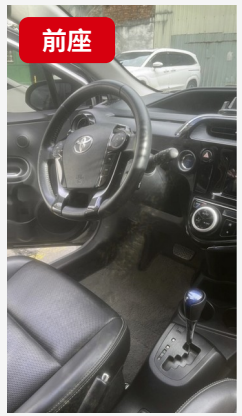


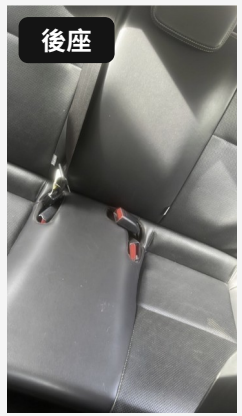
還車車內・夜間

前座 乾淨
後座 髒汙

後座座椅有碎屑、地墊有沙土，需要清潔

信心 0.95





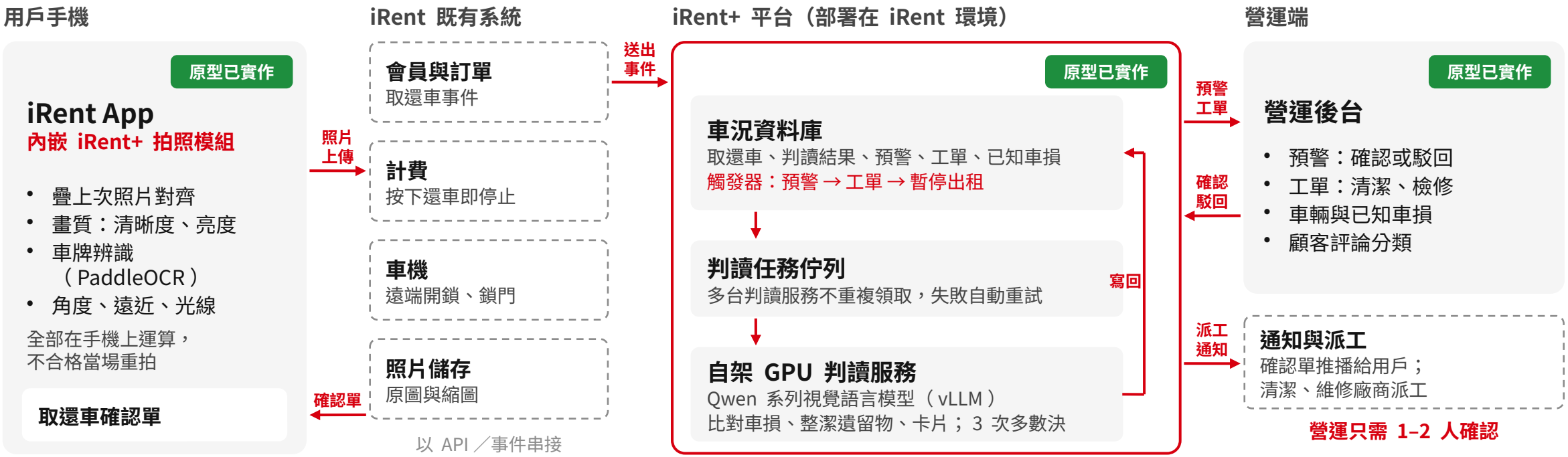
還車車內・白天

前座 髒汙
後座 乾淨

儀表板與中控台有灰塵，腳踏墊有深色污漬

信心 0.95

導入後架構：手機把關、自架 AI 判讀、營運閉環



每天約 8.2 萬次判讀、尖峰約 1.8 次／秒；判讀服務加機器即可擴充，照片不離開 iRent 環境

資料回訓迴圈
營運判斷越多，模型越準

營運確認／駁回 → 累積標註資料 → 重新訓練、微調 → 離線評估 召回率・誤報率 → 影子模式驗證後 更新判讀服務

原型已實作　原型已在跑：網頁版 App 、 Supabase 、實驗室 GPU + vLLM 、營運後台

導入時串接；並把網頁版換成 App 模組、資料庫與 GPU 移到 iRent 環境

從事後存證變成即時處理，資料越用越準

項目	現行做法	iRent+
拍照品質	送出後才發現拍糊，常被要求重拍	**每 0.5 秒檢查畫質、車牌與角度，當場重拍**
拍攝角度	每次自由拍，前後角度不同	**疊上上次照片，用車牌位置判斷站位與遠近**
還車順序	鎖門後才要拍車內	**先拍車內再鎖門，計費停在按下還車**
檢查方式	靠人工查看，看不完也看得晚	**AI 每筆都看，人只確認 AI 標記的部分**
責任歸屬	事後翻照片，說不清是誰造成	**取車比上次、還車比取車，差異歸到對的人**
髒車與車損	下一位用户取車才發現、客訴	**髒車排清潔、嚴重車損先送修，都暫停出租**
用户透明度	看不到判定結果	**每次取還車都有確認單與營運確認狀態**

iRent 專屬的資料

營運確認的結果就是訓練資料，
用得越久越準

每張照片都有比對基準

取車比上次、還車比取車，
爭議時有照片可查

為 AI 設計的拍照流程

疊影、車牌與角度檢查，
讓前後照片比得起來

從判讀到派工的閉環

預警自動開工單、暫停出租，
不需人工轉單

現行做法依主辦方提供的還車流程圖與 924 則顧客評論整理

要每筆都檢查：人力從 10–20 人降到 1–2 人

全靠人工

4,820 筆 × 每筆 1–2 分鐘
= 每天 80–160 工時

≈ 10–20 人

›

導入 iRent+

4,820 筆 × AI 標記 10% = 482 筆
× 每筆 1–2 分鐘 = 每天 8–16 工時

≈ 1–2 人

檢視工時約減少 90%，人事成本每年約少 540–1,080 萬元（GPU 與導入成本見下頁）。

實測誤報率 3%，10% 標記率是保守估計；就算標記率 20%，也只需 2–4 人（964 筆 × 1–2 分鐘 = 16–32 工時）。

550–820 張／天

不合格照片（約 2–3%）
當場重拍，不必事後補拍

自動暫停出租

髒車、嚴重車損自動排清潔
或檢修，不交給下一位

車損可追償

新車損對應到該筆租用，
有同角度前後照片為證

208 則

對應占 22.5% 的車況評論：
拍照、髒車、車損

估算假設：每筆人工檢視 1–2 分鐘、每人每天 8 小時、AI 標記率 10%（試點時以實測校正）、每人每年人事成本 60 萬元；不合格比例依 1,200 張真實還車照片的校準結果

分四階段導入：先驗證、再試點、後擴大

1　第 1–2 個月

擴大驗證

主辦方 144 組已完成；
再用更多歷史照片與索賠紀錄
確認召回率與誤報率

2　第 3–4 個月

影子模式

App 拍照模組先上線；
判讀服務只寫預警、不派工，
與人工結果比對

3　第 5–6 個月

區域試點

1–2 個區域開啟自動工單、
暫停出租與確認單，串接
派工與推播，追蹤工時與客訴

4　第 7 個月起

全面導入

GPU 依實測吞吐量擴充到
全車隊；資料回訓迴圈
每月重新訓練模型

落地條件與資源需求

運算	GPU 伺服器自架 Qwen 系列模型；尖峰約每秒 1.8 次判讀。試點先用 1 台，實測吞吐量後再估全車隊台數與成本
系統	App 加入拍照模組（車牌模型約 15 MB ）；車況資料庫與判讀佇列串接訂單、計費、車機與派工（架構見第 12 頁）
人力	營運確認 1–2 人；導入期需 App 、後台與模型工程人力，上線後併入既有團隊維運
資料	歷史照片與索賠紀錄供驗證；照片留在內部環境

尖峰推論量： 16 時 2,144 張 × 每張 3 次 ÷ 3,600 秒 ≈ 1.8 次／秒

上線後追蹤的指標

- 照片當場重拍率、事後被要求重拍次數
- AI 標記率（目標 10% 以下）
- 新車損召回率、誤報率
- 髒車客訴與車損爭議客服件數
- 預警到工單完成的時間
- 營運每日檢視工時

7 補充資料

資料來源、程式碼與原型畫面

資料來源

- 主辦方照片上傳清單： 2026/4/22 ， 27,367 張、 4,820 筆
- 主辦方〈 0921_iRent 解題資源 README 〉與還車流程圖
- 主辦方取還車照片 144 組（ 24 組有索賠）：評估與佐證圖片
- 顧客評論 924 則： Google Play 、 App Store 、 PTT 、 Dcard
- 旺得富理財網〈 iRent 共享車平台 用戶突破 200 萬大關〉， 2026/2/6

參考文獻與工具

- Pech-Pacheco, J. L. et al. (2000). Diatom autofocusing in brightfield microscopy: a comparative study. ICPR. （ Laplacian 清晰度量測）
- Kwon, W. et al. (2023). Efficient Memory Management for Large Language Model Serving with PagedAttention. SOSP. （ vLLM 推論框架）
- PaddleOCR PP-OCRv4 （ PaddlePaddle 開源 OCR ，手機端車牌辨識）

GitHub 程式碼

github.com/Allenwang2004/irent

README.md
給評審：架構、功能與執行方式

mobile/
手機 App ：取還車、拍照、即時檢查

web/
營運後台：預警、工單、車輛、評論

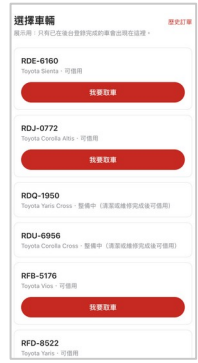
worker/
VLM 檢查服務

eval/
VLM 與車牌辨識的評估腳本

supabase/
資料表與自動工單

原型實機畫面







iRent+ 利用 AI ，打造全台最好的租車平台